Traccia 16-06-2026

Esercizio 1

Si considerino le seguenti variabili aleatorie:

X ha valori discreti nell'alfabeto $\{0, 1\}$ tale che $P(X = 0) = \frac{1}{3}$.

Le variabili aleatorie Y, Z, W hanno lo stesso alfabeto e la stessa pmf di X e sono indipendenti da X e indipendenti tra loro.

a) Si determini la pmf della variabile aleatoria $T = X + Y$.

b) Si determini la pmf della variabile aleatoria $V = X + Y + W + Z$.

c) Si stabilisca se la media di V è maggiore o minore di $2,7$. Si stabilisca la deviazione standard di V e la si confronta con il valore $0,94$.

d) Si stabilisca la pmf di V condizionatamente all'evento $T = 1$.

Esercizio 2

Si consideri X a valori discreti con alfabeto $\mathbb{N}_0$ (l'insieme dei numeri interi non negativi con zero compreso) tale che $P[X = k] = \frac{1}{8} \frac{[3 \ln(2)]^k}{k!}$, con $k \in \mathbb{N}_0$.

Si consideri $Y = (X + 1) \bmod 4 \in \{0, 1, 2, 3\}$ e il seguente test di ipotesi:

$$Z = \begin{cases} X & \text{se ipotesi } H_1 \\ Y & \text{se ipotesi } H_2 \end{cases}$$

dove le due ipotesi sono equiprobabili, cioè $P(H_1) = P(H_2) = \frac{1}{2}$.

a) Calcolare la media di X.

b) Calcolare la pmf di Y.

c) Determinare la regola di decisione che minimizza la probabilità di errore del test d'ipotesi.

d) Determinare la probabilità di errore della regola di decisione del punto c).